

平成30(2018)年度

(一般入学試験問題)

理 科

(50分)

2月16日(金)

受験上の注意

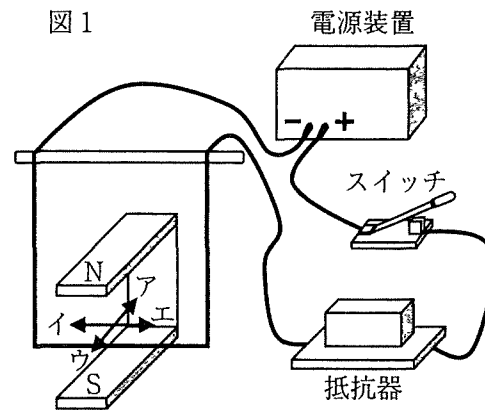
- ・ 解答は解答用紙に記入してください。
- ・ 解答用紙には受験番号のみで、名前は書かないでください。
- ・ 受験票は机の右上隅に置いてください。
- ・ 筆記用具等の貸借は認めません。
- ・ 質問は、必ず手を挙げて行い、監督者の指示を受けてください。
- ・ 解答用紙・問題用紙は回収しますので、持ち帰らないでください。

広島国際学院高等学校

1. 次の問いに答えなさい。

図1のような装置を用いて、電流と磁界の関係について調べました。

問1 スイッチを入れると、U字形磁石に挟まれた導線には図1のイの方向に電流が流れ、導線が動きました。導線が動いた方向はどの方向ですか。図1中のア～エのうち、適当なものを選び、記号で答えなさい。



問2 U字形磁石の極の位置を逆にしたとき、U字形磁石に挟まれた導線の動きは問1のときと比べて、どのようになりますか。次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア 振れない
- イ 逆向きに振れる
- ウ 同じ向きに振れる

問3 図1の装置で電源装置の電圧はそのまま、抵抗器の抵抗値を2倍にしました。U字形磁石に挟まれた導線の動きは問1のときと比べて、どのようになりますか。次の中から選び、記号で答えなさい。

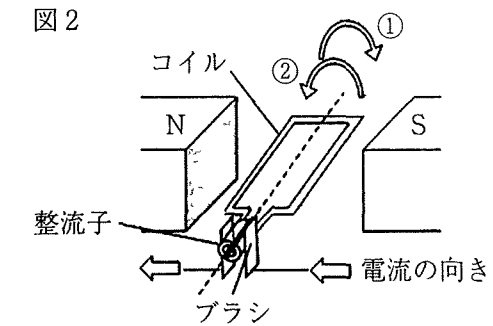
- ア 同じ向きに、より大きく振れる
- イ 同じ向きに、より小さく振れる
- ウ 同じ向きに、同じ大きさを振れる
- エ 逆向きに、より大きく振れる
- オ 逆向きに、より小さく振れる
- カ 逆向きに、同じ大きさを振れる

問6 下線部(e)について、こっくんが明日晴れると予想した根拠として適当なものを次の中から2つ選び、記号で答えなさい。

- ア 月が西の空に見えたから
- イ 宵の明星が西の空に見えたから
- ウ 夕焼けがきれいなのは、西側の空に雨雲がないから
- エ 夕焼けがきれいなのは、西側の空に雨雲があるから
- オ 日本の上空には常に西から東へと風が吹いているから
- カ 日本の上空には季節によって吹く方向が変わる風が吹いているから
- キ 日本上空の雲が台風を引き寄せられるから
- ク 日本上空の雲が台風によって吹き飛ばされるから

問7 下線部(f)について、台風に発達する低気圧の名称を答えなさい。

問4 電流が磁界から受ける力を利用したものにモーターがあります。次の図2は、モーターの仕組みを模式的に表した図です。図のように電流を流したとき、コイルは①、②のうち、どちらの向きに回転するかを答えなさい。

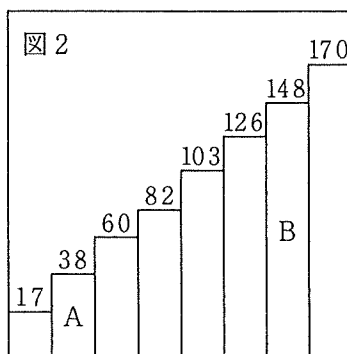
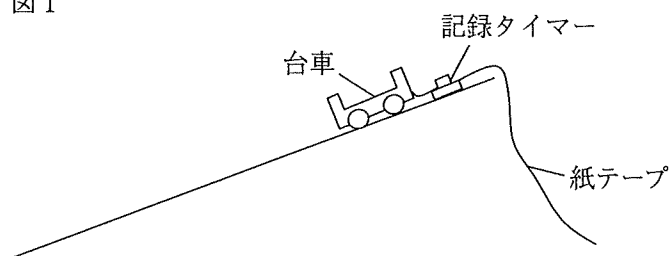


問5 コイルを回転させると、電流が発生しました。これは何という現象ですか。漢字4文字で答えなさい。

2. 斜面における台車の運動を調べるため、図1のような装置を用いて、次の①～③の手順で実験を行いました。次の問いに答えなさい。ただし、空気の抵抗および台車や紙テープと他のものとの間の摩擦は考えないものとします。

- ① 台車に紙テープをつけ、それを1秒間に60回打点する記録タイマーに通し、台車を手で止めておく。
- ② 記録タイマーのスイッチを入れ、手を静かに放して斜面における運動の様子を紙テープに記録する。
- ③ 記録された紙テープをはっきり読み取ることができる打点から6打点ごとに切り、時間の順に左から並べて方眼紙にはると図2のようになった。なお、紙テープ上の数値は、その長さ〔cm〕を示している。

図1



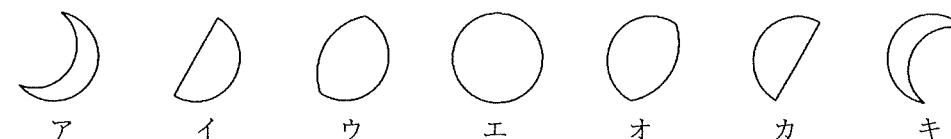
問1 図2から、何秒間の運動を記録したものか答えなさい。

問2 図2の紙テープAに打点が記録されている間の台車の平均の速さは何cm/sか答えなさい。

問3 台車が斜面を下り始めてから、紙テープBまでの平均の速さは何cm/sか答えなさい。

問1 本文の会話があったのは何月か答えなさい。

問2 下線部(a)に関して、月はどのように見えていますか。当てはまるものを次の中から選び、記号で答えなさい。



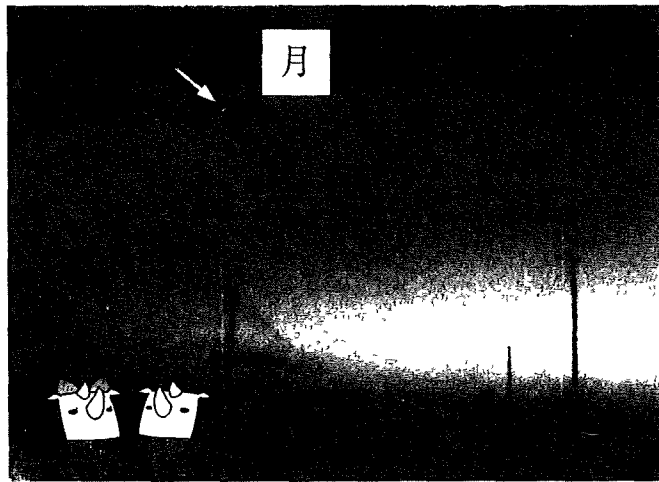
問3 下線部(b)の星の特徴として当てはまるものを次の中から2つ選び、記号で答えなさい。

- ア 月と同じように満ち欠けする
- イ 常に同じ形で見ることができる
- ウ 表面の昼夜の温度差は500℃をこえる
- エ 水素とヘリウムが主成分となっている
- オ 北極と南極はドライアイスや氷で覆われている
- カ 自転と公転の向きが逆になっている
- キ 望遠鏡で見られる大規模な環（リング）をもつ
- ク 自転軸が公転面に一致し、横倒しになっている

問4 下線部(c)について、この日の日の入りが18時とすると、日の入り時に見えた光は太陽からいつ放出された光になりますか。光の速度を秒速30万km、太陽と地球の距離を1億5千万kmとして計算しなさい。

問5 下線部(d)について、銀河の中心方向だといわれる、星が帯状になって見えるものを何といいますか。

8. 以下の文は、ある日のこっくんとさいちゃんとの会話です。会話文を読み、次の問いに答えなさい。



- さいちゃん あ、夕日が沈んだよ。日の入り直後の夕焼け空が赤くてきれい。
- こっくん ・ そうだね。それにしても、日が落ちるのもだいぶ早くなったね。今は18時過ぎじゃない？
- さいちゃん え、なんで分かるの？
- こっくん ・ 実は今日、昼の長さや夜の長さが同じになる日なんだよ。それで日の入りが18時ぐらいになるんだ。
- さいちゃん そうなのね。あ、夕焼け空の上の暗くなったところに(a)月と明るい星が並んで見える。あの明るい星は(b)よいの明星？
- こっくん ・ そうなるかな。本当だ、月のすぐそばにあるね。
- さいちゃん (c)星の光は地球から遠く離れたいろいろな場所から届いているのよね。
- こっくん そうなんだよ、宇宙は広い！ もう少し暗くなると、その宇宙にあるたくさんの星が見えるようになるんだけど、その星が集まった集団を銀河と言って、地球を含む太陽系は銀河系の中にあるんだ。(d)その銀河系の中心の方向は星を見ると分かるんだよ。
- さいちゃん ・ 詳しいね。
- こっくん 天文のことについて興味があって勉強したんだ。
- さいちゃん すごいね。明日もこの空が見られるといいな。
- こっくん (e)たぶん、明日も晴れるから見られるよ。でも、南の海上で(f)台風が発達しそうな低気圧があるとニュースで言っていたから、来週は難しいかも。
- さいちゃん そうなんだ。じゃあ、来週は休校になる日があるかもしれないね。

- 問4 斜面を下る台車の進行方向にはたらく力の説明として正しいものを次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア 台車の進行方向にはたらく力は、時間とともに大きくなる
イ 台車の進行方向にはたらく力は、時間とともに小さくなる
ウ 台車の進行方向にはたらく力は、一定の大きさである

- 問5 この実験における台車がつもつエネルギーに関して書かれた次の文章について、空欄に適する語句を答えなさい。

この台車は、時間が経つにつれて速くなっていることが分かるので、(ア)エネルギーが増えているといえる。これは、高さが低くなることによって減少した(イ)エネルギーが(ア)エネルギーに変わったためである。摩擦力や空気の抵抗がなければ、(ア)エネルギーと(イ)エネルギーは互いに移り変わってもその和は一定に保たれる。これを(ウ)エネルギー保存の法則という。

3. うすい塩酸、塩化銅水溶液を電気分解しました。次の問いに答えなさい。

問1 塩酸は何を水に溶かしたものです。物質名を答えなさい。

問2 塩酸の性質に関して、次の文章の空欄に適する語句を答えなさい。

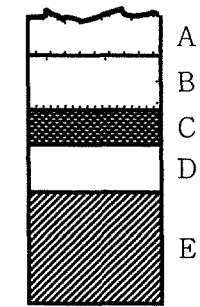
塩酸は酸性を示す水溶液で、(ア) 色リトマス紙につけると色が変わります。
また、亜鉛などの金属と反応し、(イ) の気体を発生します。

問3 塩化銅水溶液の色および、電離の式を答えなさい。

問4 発生した塩素に関して、誤っているものを2つ選び、記号で答えなさい。

- ア 陰極に発生した
- イ 黄緑色の気体である
- ウ 脱色作用がある
- エ 空気より軽い
- オ 強い匂いがある
- カ 水に溶けやすい

7. 図は、ある地域に見られる地層の重なりを模式的に示したものです。次の問いに答えなさい。



問1 地層A～Cの岩石は小さな粒が水や風に運ばれ、水の底で積もってできた岩石です。このような岩石の名称を答えなさい。

問2 地層Aの上部は太陽の熱や水のはたらきなどによってぼろぼろに崩れています。このように地表の岩石が砂粒や泥に変わっていくことを何といいますか。

問3 地層Bはれき岩です。この岩石を形成している粒の大きさとして正しいものを次の中から選び、記号で答えなさい。

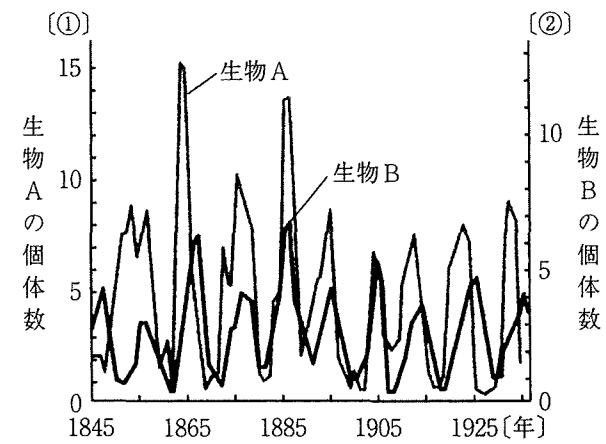
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ア $\frac{1}{16}$ mmより小さい | イ $\frac{1}{16}$ mm～1 mm |
| ウ 1 mm～2 mm | エ 2 mmより大きい |

問4 地層Cにはアサリのような二枚貝の化石が多数含まれていました。地層Cが形成された当時、この地域が浅い海であることが推測されます。このように当時の環境が推測できる化石を何といいますか。

問5 地層Eの岩石にうすい塩酸をかけると気体が発生しました。この気体は何ですか。物質名を答えなさい。また、この岩石の特徴として正しい文を次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア とても硬く、くぎで表面に傷をつけることができない
- イ 肉眼で見分けることのできる大きな鉱物のみでできている
- ウ 肉眼ではわからない細かい粒と斑状に見える比較的大きな鉱物でできている
- エ 貝がらや水中に生息していた微生物の化石がふくまれていることがある

6. 下は、ある地域での生物Aと生物Bの個体数の変化を表したグラフです。次の問いに答えなさい。



問1 生物Aと生物Bの個体数の変動は、食べる・食べられるの関係によるものです。この関係のつながりを何といいますか。

問2 グラフの生物Aとして考えられる生物の名称を次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア オオヤマネコ イ タカ ウ サメ エ ウサギ

問3 生物Aや生物Bのように、他の生物から栄養分を得ている生物を何といいますか。

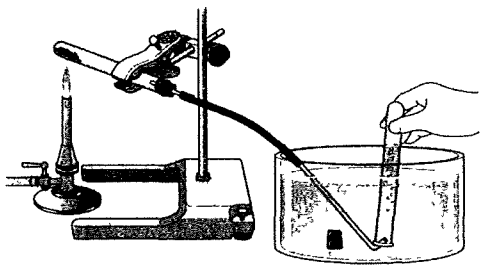
問4 グラフの単位数〔①〕と〔②〕として正しい組み合わせを次の中から選び、記号で答えなさい。

	ア	イ	ウ	エ
①	百	千	万	百
②	万	万	千	千

問5 生物Bを人の手によって取り除いた場合、生物Aの個体数はどのように変化すると予想されますか。正しいものを次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア 時間が経つとともに減り続け、最後には全てなくなる
 イ 時間が経つとともに増え続ける
 ウ 始めは減るが、その後次第に増える
 エ 始めは増えるが、その後次第に減る

4. 図のような実験装置を用いて、炭酸水素ナトリウム、酸化銀を加熱したところ、どちらも、2種類以上の物質に分かれました。次の問いに答えなさい。



問1 加熱により1種類の物質が、2種類以上の物質に分かれる化学変化を何といいますか。漢字3文字で答えなさい。

問2 実験をする際、必ず試料を入れた試験管の口を少し下げます。その理由を次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア 実験器具を美しく並べるため
 イ できた液体が加熱部分に流れて、試験管を破損しないようにするため
 ウ 発生した気体を集めやすくするため
 エ 水そうの水の逆流を防ぐため
 オ まんべんなく固体を加熱出来るようにするため

問3 炭酸水素ナトリウムを加熱したときに発生した気体を調べるために使うものを次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア 塩化コバルト紙
 イ 火の着いた線香
 ウ フェノールフタレイン溶液
 エ 石灰水
 オ 金づち

問4 2つの実験とも、加熱後の試験管には白い物質がありました。それぞれの物質名を答えなさい。

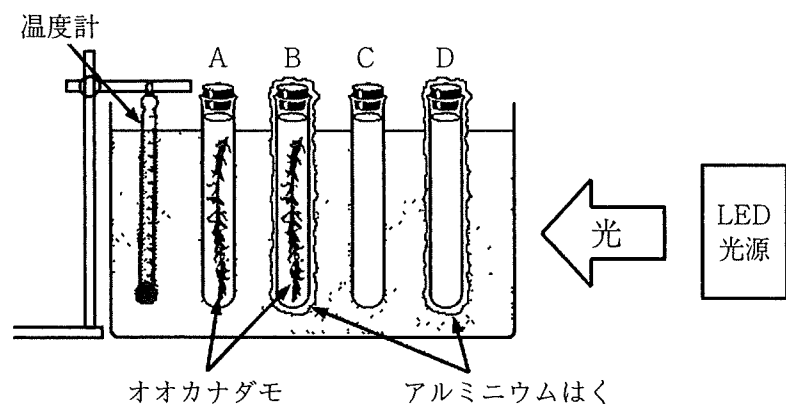
問5 実験を終了するときの手順を正しい順に並べ、記号で答えなさい。

- ア ガスバーナーの火を消す
 イ 試験管より、白い物質を取り出す
 ウ ガラス管を水そうから抜く

5. 以下のような実験を行いました。次の問いに答えなさい。

手順1 BTB溶液を入れた水道水を試験管A～Dに入れ、水の色が緑色になるまでストローで息を吹き込んだ。

手順2 試験管A・Bにはオオカナダモを入れ、試験管A～Dのそれぞれをゴム栓で封をし、試験管A・Cはそのまま、試験管B・Dはアルミニウムはくで包んでから水温25℃の水槽に入れた。この試験管にLED光源から約20cmのところから光をあてたところ、数分ほどで試験管Aのオオカナダモの茎から気泡が生じた。



問1 手順1でBTB溶液を入れた水道水にストローで息を吹き込むと水が緑色になった理由を次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア 息に含まれる窒素により、酸性になったから
- イ 息に含まれる窒素により、中性になったから
- ウ 息に含まれる窒素により、アルカリ性になったから
- エ 息に含まれる酸素により、酸性になったから
- オ 息に含まれる酸素により、中性になったから
- カ 息に含まれる酸素により、アルカリ性になったから
- キ 息に含まれる二酸化炭素により、酸性になったから
- ク 息に含まれる二酸化炭素により、中性になったから
- ケ 息に含まれる二酸化炭素により、アルカリ性になったから

問2 試験管Aのオオカナダモから生じた気泡に多く含まれる気体の性質として適当なものを次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア 石灰水を白く濁らせる
- イ マッチの火を近づけると燃える
- ウ においをかぐと腐った卵のにおいがする
- エ 火のついた線香を近づけると激しく燃える
- オ フェノールフタレイン溶液に溶かすと赤くなる

問3 水温が一定になるようにして光を当て続け、1時間後に試験管A～DのBTB溶液の色を確認しました。試験管A～Dの結果として適当なものを次の中からそれぞれ選び、記号で答えなさい。

- ア 無色 イ 青色 ウ 緑色 エ 黄色 オ 赤色

問4 手順2において、LED光源の光量を10分の1にして同様の実験を行いました。試験管Aの結果として適当なものを次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア 気泡の出る量が激しくなった
- イ 気泡の出る量はあまり変わらなかった
- ウ 気泡の出る量が少なくなった

問5 手順2において、水槽の水温を10℃に変えて同様の実験を行いました。試験管Aの結果として適当なものを問4から選び、記号で答えなさい。

問6 試験管A～Dのうち、オオカナダモの呼吸と光合成に必要なものは何かを調べるためには、少なくともどの組合せの実験結果が必要になりますか。その組合せとして最も適当なものを次の中から選び、記号で答えなさい。

- ア AとB イ AとC ウ AとD
- エ BとC オ BとD カ CとD
- キ AとBとC ク AとCとD ケ BとCとD

問7 調べる条件以外を同じにした実験を何というか答えなさい。

平成30(2018)年度
(一般入学試験問題)

(理 科) 解 答 用 紙

1	問1		問2		問3		※	
	問4		問5					
2	問1	秒間	問2	cm/s	問3	cm/s	問4	※
	問5	(ア)	(イ)	(ウ)				
3	問1		問2	(ア)	(イ)		※	
	問3	色	電離の式					
	問4							
4	問1		問2		問3		※	
	問4	炭酸水素ナトリウム	酸化銀					
	問5	→	→					
5	問1		問2				※	
	問3	A	B	C	D			
	問4		問5		問6			
	問7							
6	問1		問2			※		
	問3		問4		問5			
7	問1		問2			※		
	問3		問4					
	問5	気体	記号					
8	問1	月	問2		問3		※	
	問4	時	分	秒	問5			
	問6			問7				

受験番号		総	※
		点	
		※100点満点 (配点非公表)	